

[19] Patents Registry
The Hong Kong Special Administrative Region
香港特別行政區
專利註冊處

[11] 30029868 A

[12] **SHORT-TERM PATENT SPECIFICATION**
短期專利說明書

[21] Application no. 申請編號
32020017597.6

[51] Int. Cl.
G05D 1/02 (2020.01) B60R 16/023 (2006.01)

[22] Date of filing 提交日期
10.10.2020

[45] Date of publication of grant of patent 批予專利的發表日期
19.02.2021

[73] Proprietor 專利所有人
Hong Kong Productivity Council
香港生產力促進局
香港
九龍達之路 78 號
生產力大樓

[72] Inventor 發明人
Wing Ting LAW 羅咏婷
Ki Sing LI 李其昇
Kwok Wai LO 盧國威
Chun Pong LAM 林振邦
Siu Chung WU 胡兆聰
Tiande MO 莫天德
Chi Kin POON 潘志健

[74] Agent and / or address for service 代理人及/或送達地址
三友知識產權代理有限公司
香港
灣仔駱克道 160-174 號
越秀大廈 6 樓 601 室

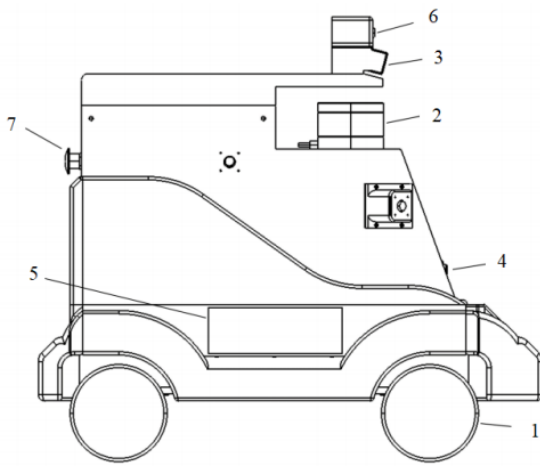
[54] LOW-SPEED AUTONOMOUS VEHICLE AND CONTROL METHOD THEREOF

低速自動駕駛運載車輛及其控制方法

[57] The present invention discloses a low-speed autonomous vehicle and a control method thereof, wherein the vehicle comprises: universal wheels; an inertial measurement sensor for detecting a current accelerated speed and angular rate data of the universal wheels; a motor encoder for obtaining current running data of a motor; a three-dimensional laser radar for obtaining three-dimensional laser point cloud data of a current surrounding environment; a depth lens for a user to obtain image data of the current surrounding environment; an ultrasonic sensor for obtaining distance detection data of the vehicle and a barrier when detecting the barrier; a controller for inputting each obtained detection data and the image data of the surrounding environment into a pre-established deep neural network recognition model when carrying out a transport task according to a user's instruction so as to obtain a path planning strategy and a barrier avoidance strategy, and controlling the vehicle to reach a destination according to the path planning strategy and the barrier avoidance strategy. The present invention can provide a flexible, efficient, accurate and safe transport scheme.

本發明公開了一種低速自動駕駛運載車輛及其控制方法，其中該車輛包括：萬向車輪；慣性測量傳感器，用於檢測萬向車輪的當前加速度和角速率數據；電機編碼器，用於獲取電機的當前運行數據；三維激光雷達，用於獲取當前周圍環境的三

維激光點雲數據；深度鏡頭，用戶獲取當前周圍環境的圖像數據；超聲波傳感器，用於在檢測到障礙物時，獲取車輛與障礙物的距離檢測數據；控制器，用於在根據用戶指令執行運載任務時，將各個獲取的檢測數據，當前周圍環境的圖像數據，輸入預先建立的深度神經網絡識別模型，得到路徑規劃策略和躲避障礙物策略，根據路徑規劃和躲避障礙物策略控制車輛到達目的地。本發明可以提供一種靈活、高效精準和安全的運載方案。



低速自动驾驶运载车辆及其控制方法

技术领域

- 5 本发明涉及车辆数据处理技术领域，尤其涉及低速自动驾驶运载车辆及其控制方法。

背景技术

- 本部分旨在为权利要求书中陈述的本发明实施例提供背景或上下文。此处的描述
10 不因为包括在本部分中就承认是现有技术。

目前，在复杂和多变的环境中运行的运载工具与一般汽车在行车道路行走不同，经常都需要在很多行人的环境工作，例如街道、建筑物内外、园区、机场或仓库内。然而，目前的这些运载工具存在不够灵活、控制运载效率和准确率低，会出现碰撞障碍物的情况，导致运载的安全性低。

15

发明内容

本发明实施例提供一种低速自动驾驶运载车辆，用以提供一种灵活、高效精准和安全的运载方案，该车辆包括：

万向车轮；

- 20 惯性测量传感器，用于检测万向车轮的当前加速度和角速率数据；
电机编码器，设置在电机上，用于获取电机的当前运行数据；
三维激光雷达，设置在车辆的前方，用于获取当前周围环境的三维激光点云数据；
深度镜头，用于获取当前周围环境的图像数据；
超声波传感器，用于在检测到障碍物时，获取车辆与障碍物的距离检测数据；
25 控制器，用于在根据用户指令执行运载任务时，将万向车轮的当前加速度和角速率数据，电机的当前运行数据，当前周围环境的三维激光点云数据，当前周围环境的图像数据，及车辆与障碍物的距离检测数据输入预先建立的深度神经网络识别模型，得到路径规划策略和躲避障碍物策略，根据所述路径规划策略和躲避障碍物策略控制

车辆到达用户指令中的目的地；所述深度神经网络识别模型根据多个历史检测数据与路径规划策略、躲避障碍物策略样本预先建立。

本发明实施例还提供一种低速自动驾驶运载车辆的控制方法，用以提供一种灵活、高效精准和安全的运载方案，该方法包括：

- 5 在根据用户指令执行运载任务时，将万向车轮的当前加速度和角速率数据，电机的当前运行数据，当前周围环境的三维激光点云数据，当前周围环境的图像数据，及车辆与障碍物的距离检测数据输入预先建立的深度神经网络识别模型，得到路径规划策略和躲避障碍物策略；

- 10 根据所述路径规划策略和躲避障碍物策略控制车辆到达用户指令中的目的地；所述深度神经网络识别模型根据多个历史检测数据与路径规划策略、躲避障碍物策略样本预先建立。

本发明实施例还提供一种计算机设备，包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序，所述处理器执行所述计算机程序时实现上述低速自动驾驶运载车辆的控制方法。

- 15 本发明实施例还提供一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质存储有执行上述低速自动驾驶运载车辆的控制方法的计算机程序。

本发明实施例中，低速自动驾驶运载车辆的控制方案，与现有技术中运载工具存在不够灵活、控制运载效率和准确率低，会出现碰撞障碍物的情况，导致运载的安全性低的技术方案相比：

- 20 1. 首先，在硬件选择上，考虑在狭窄通道行驶及转向，所以采用了万向车轮及独立电机，让本发明实施例提供的低速自动驾驶运载车辆较容易进行 360 度的自转提高了车辆的灵活性。

2. 其次，根据发明人的大量实现，预先建立了深度神经网络识别模型，通过该模型实现了：

- 25 （1）在定位车辆和障碍物，得到路径规划策略时，通过将三维激光雷达获取的当前周围环境的三维激光点云数据，与惯性测量传感器检测到的万向车轮的当前加速度和角速率数据，以及电机编码器获取的电机当前运行数据进行融合，得到准确的车辆和障碍物的当前位置信息，进而根据定位信息确定准确的路径规划策略，根据该策略进行自动运载，提高了运载的效率和准确率。

(2) 在检测障碍物时, 发明人通过大量实验, 提出在深度镜头获取的当前周围环境的图像数据的基础上, 融合三维激光雷达获取的当前周围环境的三维激光点云数据, 得到了更为准确的车辆与障碍物的距离计算数据, 进而得到准确的躲避障碍物策略, 根据该策略进行自动运载, 提高了运载的效率和准确率。

5 (3) 发明人考虑到三维激光雷达有近距离检测盲区, 会造成确定躲避障碍物策略不准确的情况, 因此提出了利用超声波传感器辅助用作近距离检查障碍物, 将得到的车辆与障碍物的距离检测数据, 结合上述根据深度镜头获取的图像数据和三维激光雷达获取的三维激光点云数据的融合结果得到的距离计算数据, 最终得到准确的躲避障碍物策略。

10 综上, 本发明实施例提供一种灵活、高效精准和安全的运载方案。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案, 下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍, 显而易见地, 下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例, 对于本领域普通技术人员来讲, 在不付出创造性劳动的前提下, 还可以根据这些附图获得其他的附图。在附图中:

图 1 为本发明实施例中低速自动驾驶运载车辆的结构示意图;

图 2 为本发明实施例中低速自动驾驶运载车辆的系统架构示意图;

图 3 为本发明实施例中低速自动驾驶运载车辆的原理示意图;

20 图 4 为本发明实施例中低速自动驾驶运载车辆的控制方法的流程示意图;

图 5 为本发明实施例中低速自动驾驶运载车辆的控制器的结构示意图。

具体实施方式

为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚明白, 下面结合附图对本发明实施例做进一步详细说明。在此, 本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明, 但并不作为对本发明的限定。

本发明实施例能实现在多人或复杂多变的环境执行短程运送任务, 例如在建筑物内外、园区、办公室或仓库等, 减轻运送人员的工作负担。

图 1 为本发明实施例中低速自动驾驶运载车辆的结构示意图, 如图 1 所示, 该车辆包括:

多个万向车轮 1，每一万向车轮配置有一电机（该电机未在图中示出）；

惯性测量传感器（该惯性测量传感器未在图中示出），安装在每一万向车轮上，用于检测万向车轮的当前加速度和角速率数据；

电机编码器（该电机编码器未在图中示出），设置在每一电机上，用于获取电机
5 的当前运行数据；

三维激光雷达 2，设置在车辆的前方，用于获取当前周围环境的三维激光点云数据；

深度镜头 3，设置在车辆的前方，用于获取当前周围环境的图像数据；

超声波传感器 4，设置在车辆的前方，用于在检测到障碍物时，获取车辆与障碍
10 物的距离检测数据；

控制器 5，与多个万向车轮、惯性测量传感器、电机编码器，三维激光雷达，深度镜头，及超声波传感器连接，用于在根据用户指令执行运载任务时，将万向车轮的当前加速度和角速率数据，电机的当前运行数据，当前周围环境的三维激光点云数据，当前周围环境的图像数据，及车辆与障碍物的距离检测数据输入预先建立的深度神经网络识别模型，得到路径规划策略和躲避障碍物策略，根据所述路径规划策略和躲避
15 障碍物策略控制车辆到达用户指令中的目的地；所述深度神经网络识别模型根据多个历史检测数据与路径规划策略、躲避障碍物策略样本预先建立。

本发明实施例通过深度学习模型（深度神经网络识别模型）以及在动态环境中或在街道上自动驾驶前往目的地，途中避免与静止或移动的障碍物发生碰撞。本发明是
20 一个配备优化深度学习系统的低速自动驾驶运载平台。该平台除了装配电动马达及电池作行驶用途外，更搭配了各项传感器包括镜头（Camera）、深度镜头（Depth Camera）、激光雷达（LiDAR）、超声波传感器（Ultrasonic sensor）等，将外在环境转换成计算机数据，作为整个深度学习模型的环境数据。

具体实施时，如图 2 和图 3 所示，本发明实施例中低速自动驾驶运载车辆，涉及
25 了端到端的深度加强式学习系统（end-to-end deep reinforcement learning system）将各步骤（传感器融合 sensor fusion、数值测图 digital mapping）集成一个大型的神经网络（neural network），即得到了深度神经网络识别模型，从当前周围环境的状况，直接计算如何控制车辆的自动驾驶，用作规划自动移动工具的行走路径来避免碰撞静止或移动的行人或障碍物。

具体实施时，如图 2 和图 3 所示，深度神经网络识别模型的输入是：所有传感器的输出，包括深度镜头获取的图像、三维激光雷达获取的 3D 点云数据（point cloud data，三维激光点云数据）、超声波传感器的障碍物距离数据、惯性测量单元获取的数据，及电机编码器获取的电机当前运行数据，即环境的数据，包括图像数据，以及
5 传感器信息。深度神经网络识别模型的输出是：路径规划策略和躲避障碍物策略；其中，路径规划策略可以包括：根据障碍物识别（障碍物的类型、车辆与障碍物的距离、位置、大小、识别的准确度）得到的自动驾驶的行驶路径，躲避障碍物策略可以包括：各车轮、电机的控制指令，例如下一时刻，车轮的行驶方向，电机的速度等等。

具体实施时，在建立深度神经网络识别模型时，发明人建立了一个虚拟测试软件，
10 透过改变场地光暗，加设障碍物，改变障碍物的尺寸、数量和位置，加强模型规划路线和避开障碍物的准确性，例如在虚拟测试模型中，加入了墙壁、人、椅子，以模拟室内场景。因此，得到多个样本数据，利用样本数据训练深度神经网络，最终得到识别策略精度稿的深度神经网络识别模型。其中，样本数据可以包括在历史模拟中的检测数据及对应的路径规划策略、躲避障碍物策略，检测数据可以包括万向车轮的当前
15 加速度和角速率数据，电机的当前运行数据，当前周围环境的三维激光点云数据，当前周围环境的图像数据，及车辆与障碍物的距离检测数据。

具体实施时，惯性测量传感器可以是 9 轴惯性测量单元，该单元获取本发明实施中车辆的 3 轴加速度及 3 轴角速率，通过传感器融合（sensor fusion）确认本发明实施中车辆的方位及行驶状况。

20 具体实施时，电机编码器获取电机的当前运行数据，通过该运行数据确定车子行驶多少距离，电机编码器是安装在电动机上的旋转编码器，它通过追踪电动机轴的速度来提供反馈信号。

具体实施时，三维激光雷达用作获取 3D 地图数据，通过传感器融合让本发明实施的车辆确认自己的当前位置，以便精确地进行任何自动驾驶任务。

25 发明人在进行模拟实验时，用到了深度镜头，以获取图像以进行物体识别和距离信息，但是发现，距离信息不太准确，于是发明人改良了算法，加入传感器融合功能，一方面继续由深度镜头获取图像和距离信息，另一方面从 3D 激光雷达获取三维激光点云数据，再利用算法，与深度镜头获取的图像融合，计算出物件在相片中的距离（距离计算数据）。这项融合，有助加强距离计算数据得到的准确性，亦大大提高安全性

及得到行驶更准确的路径。

具体实施时，由于 3D 激光雷达有近距离盲区，超声波传感器辅助用作近距离检查障碍物。

具体实施时，深度镜头获取前方的当前情境 用作辨识前方障碍物的类别及距离。

- 5 具体实施时，控制器实时采集传感器数据 (Real-time data acquisition)，分析当前的周边环境，检测运载平台的行驶方向是否有障碍物。同时，控制器透过深度学习模型和算法计划行走路径 (Motion planning via deep learning model and algorithm)，避免碰撞造成意外，安全到达目的地。本发明实施例也实时根据现场环境，若控制器发现路径上突然有行人或障碍物，运载平台（车辆）将会微调行走路径绕过障碍物。用户
- 10 也可通过网络应用程序，设定行驶路径及监测运载平台实时状态。

- 具体实施时，本发明实施例中的用户指令可以是图 2 中的云端远程控制（例如云服务器）发来，该云服务器上可以预先设置网络应用程序，该程序可以是一个本发明 (低速自动驾驶运载平台/车辆)的控制网页，用户首先通过手机、平板计算机或手提计算机连接至本发明的网络热点(Hotspot)，然后在网址栏输入相应的网页，便可以控制
- 15 本发明实施例中的车辆。这个网络应用程序让用户选择目的地、或在 1-3 个的指定目的地中不断巡回行驶，或是自行控制本发明实施例中的车辆。同时用户可以通过网络应用程序检测本发明实施例中的车辆行驶状态，包括位置、速度及电量等。

在一个实施例中，如图 2 所示，所述控制器具体可以用于在根据用户指令执行运载任务时：

- 20 根据万向车轮的当前加速度和角速率数据，电机的当前运行数据，及当前周围环境的三维激光点云数据，确定车辆的当前位置信息和障碍物的当前位置信息；

根据车辆的当前位置信息和障碍物的当前位置信息、用户指令中的目的地位置信息，得到路径规划策略；

- 根据当前周围环境的三维激光点云数据和当前周围环境的图像数据，确定车辆与
- 25 障碍物的距离计算数据；

根据车辆与障碍物的距离检测数据，及车辆与障碍物的距离计算数据，得到躲避障碍物策略；

根据路径规划策略和躲避障碍物策略，控制车辆行驶至目的地。

具体实施时，在根据用户指令执行运载任务时，利用深度神经网络识别模型，得

到路径规划策略和躲避障碍物策略的上述详细实施方案进一步提高了策略的识别准确率，进而提高运载的效率和准确率，保证运载车辆行驶的安全性。

5 在一个实施例中，根据万向车轮的当前加速度和角速率数据，电机的当前运行数据，及当前周围环境的三维激光点云数据，确定车辆的当前位置信息和障碍物的当前位置信息，可以包括：

将当前周围环境的三维激光点云数据与预先存储的三维点云地图数据进行配准处理，得到初步定位数据；

将万向车轮的当前加速度和角速率数据，电机的当前运行数据，及所述初步定位数据进行融合，得到所述车辆的当前位置信息和障碍物的当前位置信息。

10 具体实施时，上述确定车辆的当前位置信息和障碍物的当前位置信息的详细实施方案进一步提高了定位的准确率，进而提高运载的效率和准确率，保证运载车辆行驶的安全性。

15 在一个实施例中，上述低速自动驾驶运载车辆还可以包括：警告单元，用于在根据当前周围环境的三维激光点云数据，和/或当前周围环境的图像数据，判断遇到障碍物的类型为人时，发出警告。

具体实施时，上述判断遇到障碍物的类型为人时，发出警告的方案进一步保证了车辆行驶的安全性，车辆行驶环境的人员安全性。

在一个实施例中，上述低速自动驾驶运载车辆还可以包括：多个普通镜头，设置在车辆周围的不同方向上，用于获取不同方向的辅助障碍物检测结果；

20 控制器具体可以用于在根据用户指令执行运载任务时，将万向车轮的当前加速度和角速率数据，电机的当前运行数据，当前周围环境的三维激光点云数据，当前周围环境的图像数据，车辆与障碍物的距离检测数据，及不同方向的辅助障碍物检测结果输入预先建立的深度神经网络识别模型，得到路径规划策略和躲避障碍物策略，根据所述路径规划策略和躲避障碍物策略控制车辆到达用户指令中的目的地。

25 具体实施时，利用多个普通镜头（例如图 1 中的 6）获取不同方向的辅助障碍物检测结果，进而将该结果也作为深度神经网络识别模型的一个输入，进一步提高了车辆行驶的效率、准确率以及安全性。

在一个实施例中，所述控制器还可以用于在根据当前周围环境的三维激光点云数据，和/或当前周围环境的图像数据，判断遇到障碍物的类型为人、且确定车辆与人

之间的距离小于预设安全距离时，控制车辆紧急制动。

具体实施时，控制器可以与图 1 中的紧急停止掣 7 连接，通过控制 7，来实现控制车辆紧急制动。上述判断遇到障碍物的类型为人、且确定车辆与人之间的距离小于预设安全距离时，控制车辆紧急制动的方案进一步保证了车辆行驶的安全性，车辆行驶环境的人员安全性。

本发明还可以进行检查及巡逻任务，用户只需要设定好地点，本发明实施例能自动行驶至各个巡逻点，亦可以通过镜头进行图像辨识，检查待检测装置的状态，例如检查防火门是否关闭或灭火器是否摆放在正确的位置。

在一个实施例中，所述控制器还可以用于在根据用户指令执行巡检任务时，将万向车轮的当前加速度和角速率数据，电机的当前运行数据，当前周围环境的三维激光点云数据，当前周围环境的图像数据，及车辆与障碍物的距离检测数据输入预先建立的深度神经网络识别模型，得到路径规划策略和躲避障碍物策略，在根据所述路径规划策略和躲避障碍物策略控制车辆到达用户指令中的目的地的过程中，根据当前周围环境的图像数据，确定待检测装置的状态。

具体实施时，在检查及巡逻任务时，深度学习模型获取传感器的图像数据，通过图像处理方式，根据不同的任务要求，识别出待检测装置的状态，提高车辆所应用企业或单位的安全性。

综上，本发明实施例提供的方案主要包括三个阶段：

第一阶段着重于本发明的硬件设计上，包括系统要求、传感器的选择，以及机械及电子系统的设计。由于本发明主要工作环境是在办公室内，因此需要穿梭于狭窄的通道之间，运载平台的体积不能太庞大，而所选择的传感器亦须感应近距离的障碍物。此外这些传感器将会收集场地数据，成为第二阶段 - 软件开发的基础。

第二阶段着重于软件及深度学习系统开发。安装在运载平台上的传感器收集不同场地的数据，例如激光雷达为运载平台建立地图，或透过镜头辨识障碍物，建立深度学习系统的数据库。另外，数据库亦透过传感器建立虚拟及实体的测试场地，改变场地的光暗、障碍物数量及其摆放位置，用作验证深度学习模型和路径算法。

第三阶段主要验证及改良深度学习系统。整套深度学习系统会套入在运载平台上，在不同的虚拟及现实环境下验证深度学习系统，再根据运载平台的反应包括障碍物辨识、转向角度及行驶速度，不断改良及微调深度学习模型及算法。同时，我们也

开发了网络应用程序，让用家容易设定行驶路径及检测数据。

本发明实施例中还提供了一种低速自动驾驶运载车辆的控制方法，如下面的实施例所述。由于该控制方法解决问题的原理与低速自动驾驶运载车辆相似，因此该控制方法的实施可以参见低速自动驾驶运载车辆的实施，重复之处不再赘述。

5 图 4 为本发明实施例中低速自动驾驶运载车辆的控制方法的流程示意图，如图 4 所示，该控制方法包括如下步骤：

步骤 101：在根据用户指令执行运载任务时，将万向车轮的当前加速度和角速率数据，电机的当前运行数据，当前周围环境的三维激光点云数据，当前周围环境的图像数据，及车辆与障碍物的距离检测数据输入预先建立的深度神经网络识别模型，得到
10 到路径规划策略和躲避障碍物策略；

步骤 102：根据所述路径规划策略和躲避障碍物策略控制车辆到达用户指令中的目的地；所述深度神经网络识别模型根据多个历史检测数据与路径规划策略、躲避障碍物策略样本预先建立。

在一个实施例中，在根据用户指令执行运载任务时，将万向车轮的当前加速度和
15 角速率数据，电机的当前运行数据，当前周围环境的三维激光点云数据，当前周围环境的图像数据，及车辆与障碍物的距离检测数据输入预先建立的深度神经网络识别模型，得到路径规划策略和躲避障碍物策略，可以包括：

根据万向车轮的当前加速度和角速率数据，电机的当前运行数据，及当前周围环境的三维激光点云数据，确定车辆的当前位置信息和障碍物的当前位置信息；

20 根据车辆的当前位置信息和障碍物的当前位置信息、用户指令中的目的地位置信息，得到路径规划策略；

根据当前周围环境的三维激光点云数据和当前周围环境的图像数据，确定车辆与障碍物的距离计算数据；

25 根据车辆与障碍物的距离检测数据，及车辆与障碍物的距离计算数据，得到躲避障碍物策略。

在一个实施例中，上述低速自动驾驶运载车辆的控制方法还可以包括：

在根据用户指令执行巡检任务时，将万向车轮的当前加速度和角速率数据，电机的当前运行数据，当前周围环境的三维激光点云数据，当前周围环境的图像数据，及车辆与障碍物的距离检测数据输入预先建立的深度神经网络识别模型，得到路径规划

策略和躲避障碍物策略；

在根据所述路径规划策略和躲避障碍物策略控制车辆到达用户指令中的目的地的过程中，根据当前周围环境的图像数据，确定待检测装置的状态。

本发明实施例中还提供了一种低速自动驾驶运载车辆的控制器，如下面的实施例
5 所述。由于该控制器解决问题的原理与低速自动驾驶运载车辆相似，因此该控制器的实施可以参见低速自动驾驶运载车辆的实施，重复之处不再赘述。

图 5 为本发明实施例中低速自动驾驶运载车辆的控制器的结构示意图，如图 5 所示，该控制器包括：

策略确定单元 01，用于在根据用户指令执行运载任务时，将万向车轮的当前加
10 速度和角速率数据，电机的当前运行数据，当前周围环境的三维激光点云数据，当前周围环境的图像数据，及车辆与障碍物的距离检测数据输入预先建立的深度神经网络识别模型，得到路径规划策略和躲避障碍物策略；

控制单元 02，用于根据所述路径规划策略和躲避障碍物策略控制车辆到达用户指令中的目的地；所述深度神经网络识别模型根据多个历史检测数据与路径规划策
15 略、躲避障碍物策略样本预先建立。

在一个实施例中，策略确定单元具体可以用于：

根据万向车轮的当前加速度和角速率数据，电机的当前运行数据，及当前周围环境的三维激光点云数据，确定车辆的当前位置信息和障碍物的当前位置信息；

根据车辆的当前位置信息和障碍物的当前位置信息、用户指令中的目的地位置信
20 息，得到路径规划策略；

根据当前周围环境的三维激光点云数据和当前周围环境的图像数据，确定车辆与障碍物的距离计算数据；

根据车辆与障碍物的距离检测数据，及车辆与障碍物的距离计算数据，得到躲避障碍物策略。

25 在一个实施例中，上述低速自动驾驶运载车辆的控制器还可以包括：

巡检控制单元，用于：

在根据用户指令执行巡检任务时，将万向车轮的当前加速度和角速率数据，电机的当前运行数据，当前周围环境的三维激光点云数据，当前周围环境的图像数据，及车辆与障碍物的距离检测数据输入预先建立的深度神经网络识别模型，得到路径规划

策略和躲避障碍物策略；

在根据所述路径规划策略和躲避障碍物策略控制车辆到达用户指令中的目的地的过程中，根据当前周围环境的图像数据，确定待检测装置的状态。

本发明实施例还提供一种计算机设备，包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序，所述处理器执行所述计算机程序时实现上述低速自动驾驶运载车辆的控制方法。

本发明实施例还提供一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质存储有执行上述低速自动驾驶运载车辆的控制方法的计算机程序。

本发明实施例中，低速自动驾驶运载车辆的控制方案，与现有技术中运载工具存在不够灵活、控制运载效率和准确率低，会出现碰撞障碍物的情况，导致运载的安全性低的技术方案相比，本发明实施例提供一种灵活、高效精准和安全的运载方案。

本领域内的技术人员应明白，本发明的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此，本发明可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且，本发明可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质（包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等）上实施的计算机程序产品的形式。

本发明是参照根据本发明实施例的方法、设备（系统）、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器，使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。

这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中，使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品，该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。

这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上，使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理，从而在计算

机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。

以上所述的具体实施例，对本发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明，所应理解的是，以上所述仅为本发明的具体实施例而已，并不用于限定本发明的保护范围，凡在本发明的精神和原则之内，所做的任何修改、等同替换、改进等，
5 均应包含在本发明的保护范围之内。

权 利 要 求 书

WAD20HK0011HK

1. 一种低速自动驾驶运载车辆，其特征在于，包括：

多个万向车轮，每一万向车轮配置有一电机；

惯性测量传感器，用于检测万向车轮的当前加速度和角速率数据；

5 电机编码器，设置在电机上，用于获取电机的当前运行数据；

三维激光雷达，设置在车辆的前方，用于获取当前周围环境的三维激光点云数据；

深度镜头，用于获取当前周围环境的图像数据；

超声波传感器，用于在检测到障碍物时，获取车辆与障碍物的距离检测数据；

10 控制器，用于在根据用户指令执行运载任务时，将万向车轮的当前加速度和角速率数据，电机的当前运行数据，当前周围环境的三维激光点云数据，当前周围环境的图像数据，及车辆与障碍物的距离检测数据输入预先建立的深度神经网络识别模型，得到路径规划策略和躲避障碍物策略，根据所述路径规划策略和躲避障碍物策略控制车辆到达用户指令中的目的地；所述深度神经网络识别模型根据多个历史检测数据与路径规划策略、躲避障碍物策略样本预先建立。

15 2. 如权利要求 1 所述的低速自动驾驶运载车辆，其特征在于，所述控制器具体用于在根据用户指令执行运载任务时：

根据万向车轮的当前加速度和角速率数据，电机的当前运行数据，及当前周围环境的三维激光点云数据，确定车辆的当前位置信息和障碍物的当前位置信息；

20 根据车辆的当前位置信息和障碍物的当前位置信息、用户指令中的目的地位置信息，得到路径规划策略；

根据当前周围环境的三维激光点云数据和当前周围环境的图像数据，确定车辆与障碍物的距离计算数据；

根据车辆与障碍物的距离检测数据，及车辆与障碍物的距离计算数据，得到躲避障碍物策略；

25 根据路径规划策略和躲避障碍物策略，控制车辆行驶至目的地。

3. 如权利要求 2 所述的低速自动驾驶运载车辆，其特征在于，根据万向车轮的当前加速度和角速率数据，电机的当前运行数据，及当前周围环境的三维激光点云数据，确定车辆的当前位置信息和障碍物的当前位置信息，包括：

将当前周围环境的三维激光点云数据与预先存储的三维点云地图数据进行配准处理，得到初步定位数据；

将万向车轮的当前加速度和角速率数据，电机的当前运行数据，及所述初步定位数据进行融合，得到所述车辆的当前位置信息和障碍物的当前位置信息。

- 5 4. 如权利要求 1 所述的低速自动驾驶运载车辆，其特征在于，所述控制器还用于在根据用户指令执行巡检任务时，将万向车轮的当前加速度和角速率数据，电机的当前运行数据，当前周围环境的三维激光点云数据，当前周围环境的图像数据，及车辆与障碍物的距离检测数据输入预先建立的深度神经网络识别模型，得到路径规划策略和躲避障碍物策略，在根据所述路径规划策略和躲避障碍物策略控制车辆到达用户
- 10 指令中的目的地的过程中，根据当前周围环境的图像数据，确定待检测装置的状态。

5. 如权利要求 1 所述的低速自动驾驶运载车辆，其特征在于，还包括：警告单元，用于在根据当前周围环境的三维激光点云数据，和/或当前周围环境的图像数据，判断遇到障碍物的类型为人时，发出警告。

6. 如权利要求 1 所述的低速自动驾驶运载车辆，其特征在于，还包括：多个普
- 15 通镜头，设置在车辆周围的不同方向上，用于获取不同方向的辅助障碍物检测结果；

控制器具体用于在根据用户指令执行运载任务时，将万向车轮的当前加速度和角速率数据，电机的当前运行数据，当前周围环境的三维激光点云数据，当前周围环境的图像数据，车辆与障碍物的距离检测数据，及不同方向的辅助障碍物检测结果输入预先建立的深度神经网络识别模型，得到路径规划策略和躲避障碍物策略，根据所述

20 路径规划策略和躲避障碍物策略控制车辆到达用户指令中的目的地。

7. 如权利要求 1 所述的低速自动驾驶运载车辆，其特征在于，所述控制器还用于在根据当前周围环境的三维激光点云数据，和/或当前周围环境的图像数据，判断遇到障碍物的类型为人、且确定车辆与人之间的距离小于预设安全距离时，控制车辆紧急制动。

- 25 8. 一种低速自动驾驶运载车辆的控制方法，其特征在于，包括：

在根据用户指令执行运载任务时，将万向车轮的当前加速度和角速率数据，电机的当前运行数据，当前周围环境的三维激光点云数据，当前周围环境的图像数据，及车辆与障碍物的距离检测数据输入预先建立的深度神经网络识别模型，得到路径规划策略和躲避障碍物策略；

根据所述路径规划策略和躲避障碍物策略控制车辆到达用户指令中的目的地；所述深度神经网络识别模型根据多个历史检测数据与路径规划策略、躲避障碍物策略样本预先建立。

9. 如权利要求 8 所述的低速自动驾驶运载车辆的控制方法，其特征在于，在根据用户指令执行运载任务时，将万向车轮的当前加速度和角速率数据，电机的当前运行数据，当前周围环境的三维激光点云数据，当前周围环境的图像数据，及车辆与障碍物的距离检测数据输入预先建立的深度神经网络识别模型，得到路径规划策略和躲避障碍物策略，包括：

- 10 根据万向车轮的当前加速度和角速率数据，电机的当前运行数据，及当前周围环境的三维激光点云数据，确定车辆的当前位置信息和障碍物的当前位置信息；

根据车辆的当前位置信息和障碍物的当前位置信息、用户指令中的目的地位置信息，得到路径规划策略；

根据当前周围环境的三维激光点云数据和当前周围环境的图像数据，确定车辆与障碍物的距离计算数据；

- 15 根据车辆与障碍物的距离检测数据，及车辆与障碍物的距离计算数据，得到躲避障碍物策略。

10. 如权利要求 8 所述的低速自动驾驶运载车辆的控制方法，其特征在于，还包括：

- 20 在根据用户指令执行巡检任务时，将万向车轮的当前加速度和角速率数据，电机的当前运行数据，当前周围环境的三维激光点云数据，当前周围环境的图像数据，及车辆与障碍物的距离检测数据输入预先建立的深度神经网络识别模型，得到路径规划策略和躲避障碍物策略；

在根据所述路径规划策略和躲避障碍物策略控制车辆到达用户指令中的目的地的过程中，根据当前周围环境的图像数据，确定待检测装置的状态。

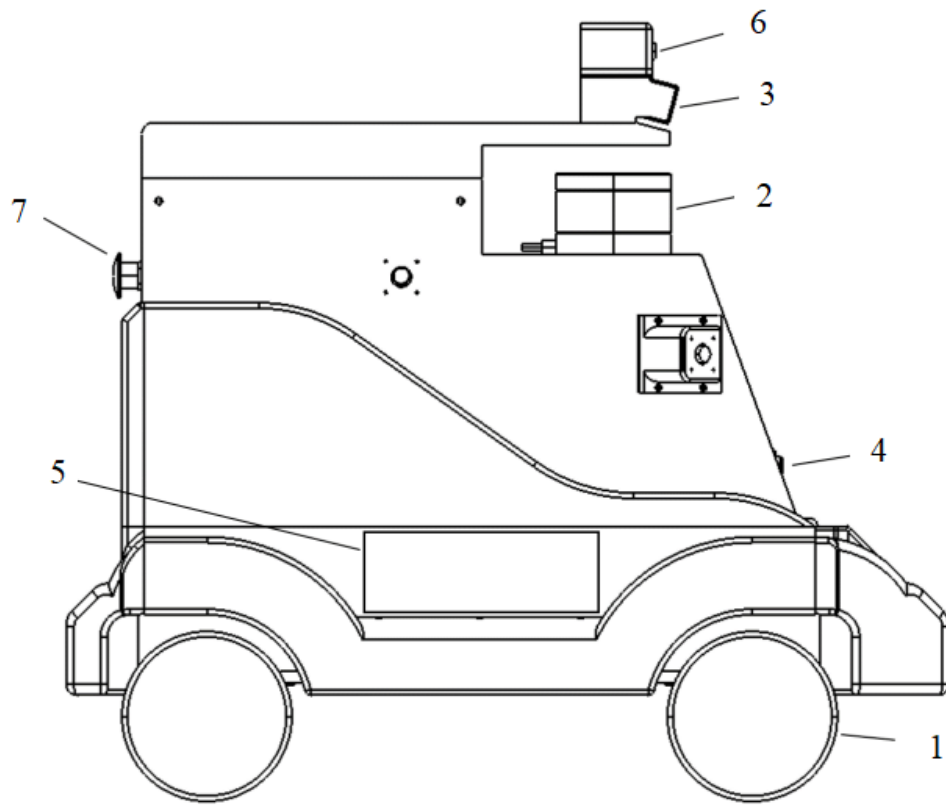


图 1

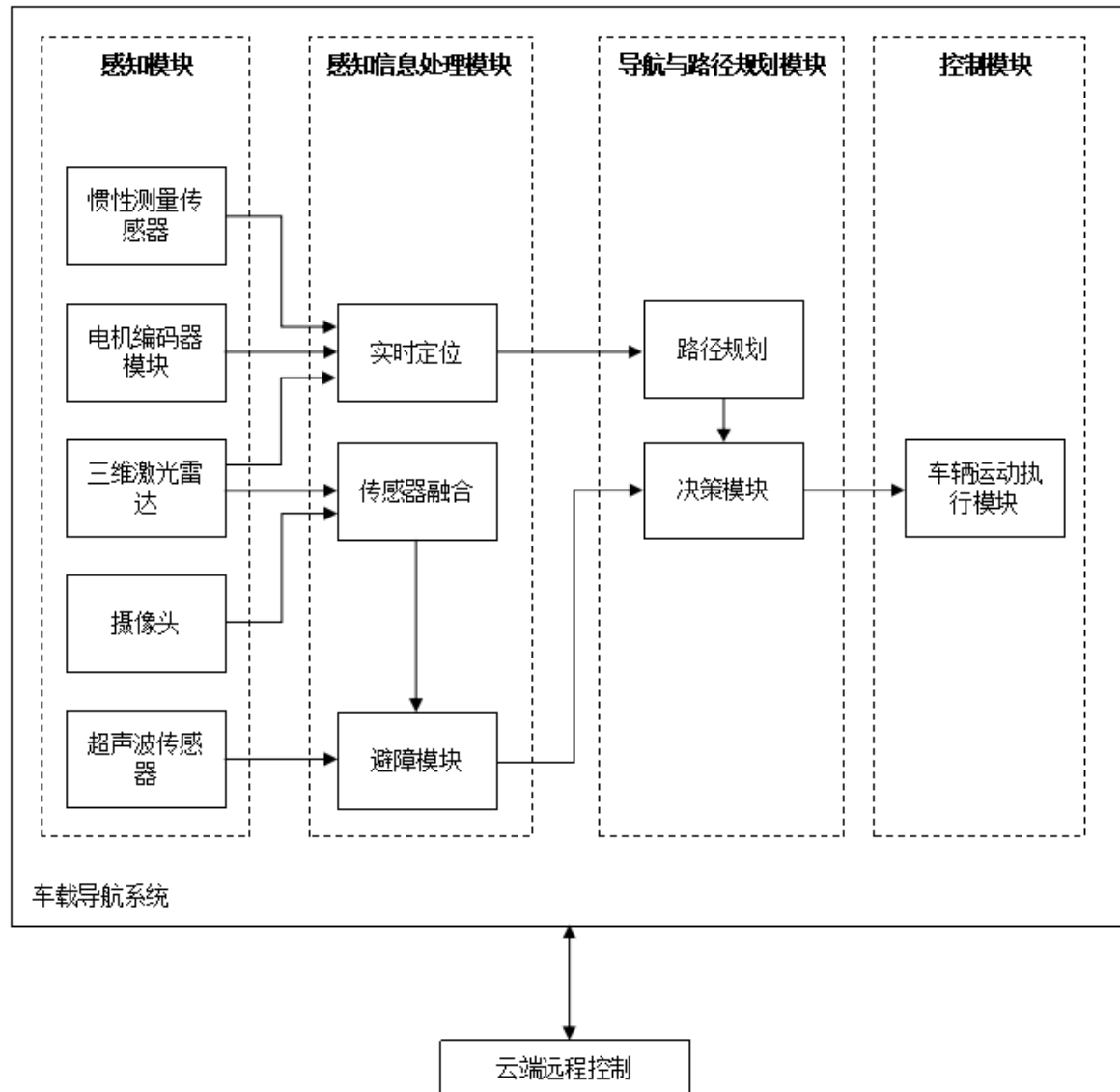


图 2

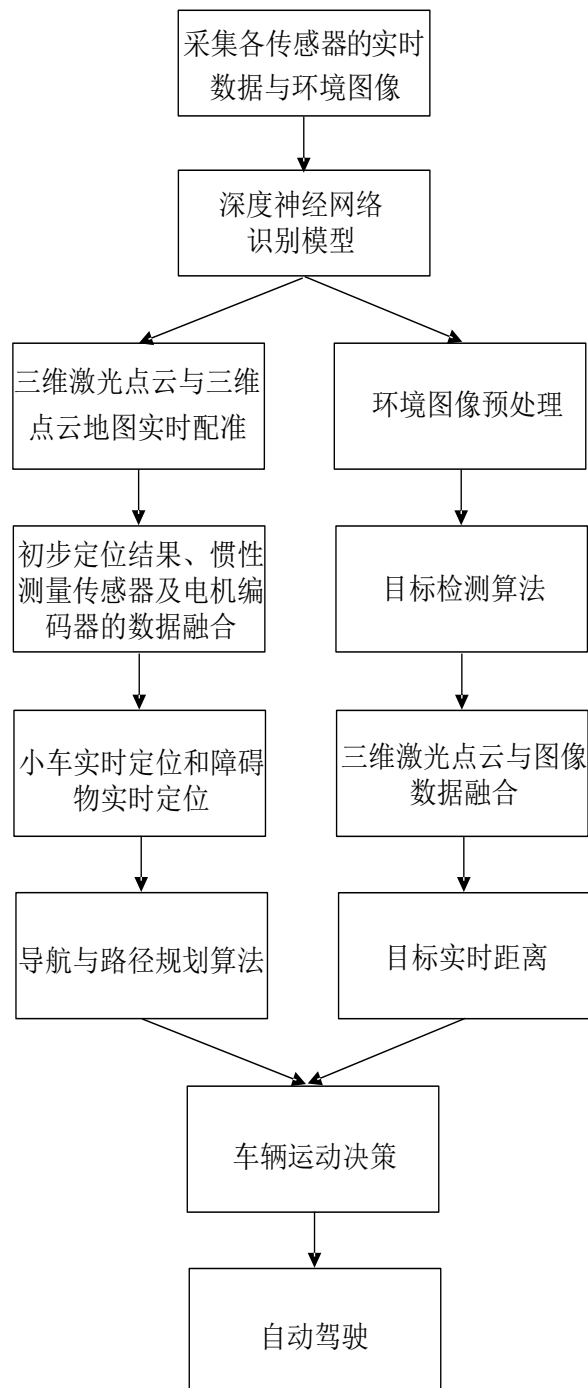


图 3

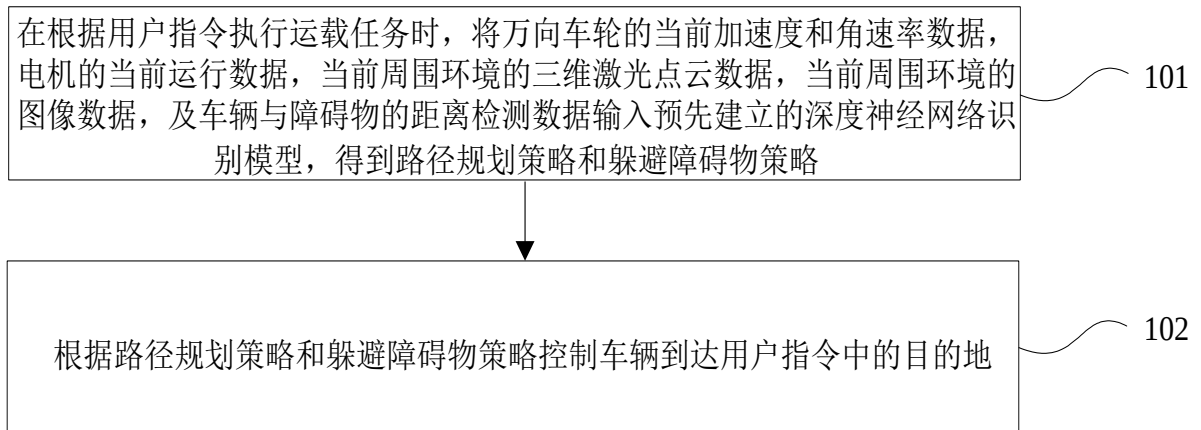


图 4

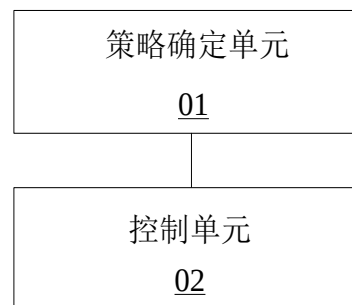


图 5

检索报告

检索名称 低速自动驾驶运载车辆及其

控制方法

申请号 32020017597.6

委托方 北京三友知识产权代理有限

公司

委托日期 2020 年 10 月 12 日

国家知识产权局



检索使用的数据库:

检索用专利文献

- | | |
|---|--|
| ☒ 国际专利文献数据库 (INPADOC) | ☒ 德温特世界专利索引数据 (DWP1) |
| ☒ 中国专利文摘数据库 (CNABS/CPRSABS) | ☒ 世界专利文摘库 (SIPOABS) |
| ☒ 中国香港文摘数据库 (HKABS) | ☒ 中国台湾文摘库 (TWABS) |
| ☐ 化学物质登记数据库 (REGISTRY) | ☒ 专利全文数据库 (CN/EP/US/WO/IP) |
| ☐ 美国化学文摘 (CA/CAPlus) | ☒ 中国外观设计专利数据库 |
| ☐ 基因序列数据库 (DGENE/USGENE/PCTGENE) | |
| ☐ 其它: _____ | |

检索用非专利文献

- | | |
|--|--|
| ☒ 中国知网系列数据库 (CNKI) | ☒ 万方数据知识服务平台 |
| ☒ 汤森路透 ISI Web of Knowledge 平台 | ☒ 国家图书馆非专利期刊 |
| ☐ 荷兰医学文摘库 (EMBASE) | ☒ 互联网 |
| ☒ 美国工程索引库 (EI) | ☐ 中国药物数据库 |
| ☒ 英国科学文摘库 (INSPEC) | ☒ 知识产权网 (IP.COM) |
| ☐ 其它: _____ | |

检索使用的中文与外文关键词:

中文: 自动驾驶, 万向轮, 惯性, 传感器, 超声波, 控制

外文: Autopilot, wheel, inertial, sensor, ultrasonic, control

--	--	--	--	--

相 关 非 专 利 文 献					
类型	书名、期刊或文摘名称 (包括卷号或期刊号)	出版日期	作者姓名、 出版者名称或文章标题	相关 页数	涉及的 权利要 求
表格填写说明事项： - 关于说明书的页数,在有附图的情况下应当包括附图的页数,但不包括权利要求书和摘要的页数。 - 审查员实际检索领域的 IPC 分类号应当填写到大组和 / 或小组所在的分类位置。 - 对于期刊或其它定期出版物的名称,可以使用符合一般公认的国际惯例的缩写。 - 相关文件的类型说明： X: 一篇文件影响新颖性或创造性 Y: 与本报告中的另外的 Y 类文件组合而影响创造性 A: 背景技术文件 E: 在香港短期专利申请的申请日的当天或之后公布的在先申请或专利 P: 公布日先于香港短期专利申请的申请日但迟于所要求的优先权日的文件					

款规定的新颖性。对比文件 1 公开了一种自动驾驶系统, 包括: 智能控制天线、电控方向盘、车辆总线接口、显示器和用于监控自动驾驶作业的作业监控管理服务; 其中, 所述智能控制天线、所述电控方向盘、所述车辆总线接口和所述显示器设置在非道路车辆上, 所述作业监控管理服务设置在所述非道路车辆的远端, 并且所述作业监控管理服务通过移动互联网与所述显示器进行通信; 所述智能控制天线包括: 第一高精度全球导航卫星系统 GNSS 天线、高精度定位/定向板卡、惯性测量单元 IMU 和中央处理单元; 其中, 所述第一高精度 GNSS 天线与所述高精度定位/定向板卡相连, 所述高精度定位/定向板卡与所述中央处理单元相连, 所述 IMU 与所述中央处理单元相连, 所述显示器与所述中央处理单元相连, 所述电控方向盘与所述中央处理单元相连, 所述车辆总线接口与所述中央处理单元相连。

但其未公开控制器, 用于在根据用户指令执行任务时将控制器, 用于在根据用户指令执行任务时将万向车轮的当前加速度和角速率数据, 电机的当前运行数据, 当前周围环境的三维激光点云数据, 当前周围环境的图像数据, 及车辆与障碍物的距离检测数据输入预先建立的深度神经网络识别模型, 得到路径规划策略和躲避障碍物策略, 根据所述路径规划策略和, 根据所述路径规划策略和躲避障碍物策略控制车辆到达用户指令中的目的地; 所述深度神经网络识别模型根据多个历史检测数与目的地; 所述深度神经网络识别模型根据多个历史检测数与路径规划策略、躲避障碍物策略样本预先建立。

因此, 对比文件 1 并未公开权利要求 1 的全部技术特征, 因此该权利要求 1 所要求保护的技术方案具备新颖性。

2. 由于权利要求 1 具备新颖性, 因此直接或间接引用权利要求 1 的权利要求 2-7 也具备中华人民共和国专利法第二十二条第二款规定的新颖性。

3. 权利要求 8 所要求保护的技术方案不具备中华人民共和国专利法第二十二条第二款规定的新颖性。对比文件 1 公开了一种自动驾驶系统, 包括: 智能控制天线、电控方向盘、车辆总线接口、显示器和用于监控自动驾驶作业的作业监控管理服务; 其中, 所述智能控制天线、所述电控方向盘、所述车辆总线接口和所述显示器设置在非道路车辆上, 所述作业监控管理服务设置在所述非道路车辆的远端, 并且所述作业监控管理服务通过移动互联网与所述显示器进行通信; 所述智能控制天线包括: 第一高精度全球导航卫星系统 GNSS 天线、高精度定位/定向板卡、惯性测量单元 IMU 和中央处理单元; 其中, 所述第一高精度 GNSS 天线与所述高精度定位/定向板卡相连, 所述高精度定位/定向板卡与所述中央处理单元相连, 所述 IMU 与所述中央处理单元相连, 所述显示器与所述中央处理单元相连, 所述电控方向盘与所述中央处理单元相连, 所述车辆总线接口

保护的技术方案具备新颖性。

4. 由于权利要求 8 具备新颖性，因此直接或间接引用权利要求 8 的权利要求 9-10 也具备中华人民共和国专利法第二十二条第二款规定的新颖性。

二、关于创造性

1. 由于对比文件 1 未全部公开权利要求 1-10 的技术特征，并且也没有给出相关技术特征技术启示，因此所述权利要求所要求保护的技术方案具有突出的实质性特点和显著的进步，具备中华人民共和国专利法第二十二条第三款规定的创造性。

检索结论：

权利要求 1-10 具有新颖性，符合中华人民共和国专利法第二十二条第二款的规定。
权利要求 1-10 具有创造性，符合中华人民共和国专利法第二十二条第三款的规定。

<u>机械发明审查部汽车配件室</u>	审查员签章：牛跃文 	完成检索日期：2020 年 11 月 1 日
发文： 2020-11-06 		